

Задача А. АВ-стеки

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Добро пожаловать в дивизион АВ!

Двое игроков играют в игру. Изначально у них есть три непустых стека, в которых лежат буквы, причем буквы могут быть только «А» и «В». Известно также, что ни в каком стеке нет двух соседних одинаковых букв. Игроки делают ходы по очереди. В свой ход игрок должен взять верхнюю букву любого непустого стека и положить её на вершину другого стека такого, что до перемещения на его вершине лежала такая же буква. После этого две этих равных буквы удаляются с вершины стека, на который положили букву. Ваша задача – определить, кто выиграет при оптимальной игре обоих игроков – игрок, делающий первый ход или игрок, делающий второй ход.

Формат входных данных

Каждый тест состоит из нескольких наборов входных данных. В первой строке находится одно целое число t ($1 \leq t \leq 10^4$) — количество наборов входных данных. Далее следует описание наборов входных данных. Каждый набор состоит из трёх строк, каждая из которых содержит информацию о соответствующем стеке. В i -й ($1 \leq i \leq 3$) строке содержатся два числа top_i и n_i ($top_i = \text{«А»}$ или $top_i = \text{«В»}$, $1 \leq n_i \leq 10^9$), обозначающие символ на вершине i -го стека и количество элементов в нём. Так как символы чередуются, то такая информация однозначно задаёт стек.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите 1, если выигрывает первый игрок для этого набора, и 0 иначе.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5	1
A 1	1
A 1	1
A 1	0
A 1	0
A 2	
A 3	
A 5	
B 90	
A 11	
B 10	
B 10	
B 100	
A 155	
B 155	
A 15	

Задача В. Больше римских чисел!

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 3 секунды
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Рассмотрим все строки длины n , составленные из букв I, V, X, L, C, D и M. Найти среднюю длину самого длинного римского числа, которое является подстрокой такой строки.

Напоминаем современный способ записи римских чисел (таблица взята из Википедии):

Значение разряда	Тысячи	Сотни	Десятки	Единицы
1	M	C	X	I
2	MM	CC	XX	II
3	MMM	CCC	XXX	III
4		CD	XL	IV
5		D	L	V
6		DC	LX	VI
7		DCC	LXX	VII
8		DCCC	LXXX	VIII
9		CM	XC	IX

Заметим, что:

- Числа 4, 9, 40, 90, 400 и 900 записываются в реверсивной нотации, где первый символ вычитается из второго (например, для 40 (XL) 'X' (10) вычитается из 'L' (50)). Это **единственные** места, где реверсивная нотация используется.
- Число, содержащее несколько десятичных цифр, строится дописыванием римского эквивалента каждой цифры от старшего разряда к младшему.
- Если в десятичном разряде стоит 0, никаких цифр в этом разряде в римском представлении не пишется.
- Наибольшее число, которое может быть представлено в римской системе счисления — это число 3,999 (MMMCMXCIX).

Формат входных данных

Входные данные содержат одно целое число n ($1 \leq n \leq 1000$) — длину строки.

Формат выходных данных

Можно показать, что ответ единственным образом представляется в виде рационального числа p/q , где p и q — взаимно простые целые положительные числа. Выведите число $p \cdot q^{-1} \bmod 998\,244\,353$, то есть остаток от деления на 998 244 353 произведения p на такое число q' , что $q \cdot q' - 1$ делится на 998 244 353.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2	509308345
1	1

Задача С. Веса деревьев

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 4 секунды
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Дано дерево с n вершинами. Вы можете 0 или более раз выполнить следующую операцию:

- Выберите узел с наибольшим или наименьшим текущим номером в дереве.
- Удалите этот узел и все инцидентные ему рёбра (т.е. все рёбра, для которых он является концевой точкой).
- Сохраните любую одну связную компоненту в качестве результирующего дерева после операции.

Пусть $\min$ — минимальный номер среди всех узлов дерева, $\max$ — максимальный номер среди всех узлов дерева, и size — количество узлов в дереве. **Вес** дерева определяется как:

$$\min \cdot \max \cdot \text{size}$$

Найдите сумму весов всех **непустых** деревьев, которые могут быть получены с помощью указанных операций, по модулю 2^{32} .

Формат входных данных

Первая строка содержит положительное целое число t ($1 \leq t \leq 10^5$), обозначающее количество тестов.

Для каждого теста:

- Первая строка содержит положительное целое число n ($1 \leq n \leq 10^5$).
- Следующие $n - 1$ строк содержат по два положительных целых числа u, v ($1 \leq u, v \leq n$), обозначающих неориентированное ребро в дереве. Гарантируется, что эти рёбра корректно описывают дерево.

Гарантируется, что сумма n по всем тестам не превышает 10^5 .

Формат выходных данных

Для каждого тестового примера выведите одно целое число — ответ к задаче.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
2	9
2	748
1 2	
7	
1 2	
3 2	
4 2	
5 2	
6 5	
7 6	

Задача D. Групповые логические операции

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 3 секунды
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

В современных системах облачной инфраструктуры, в частности, в MWS CDN, важное значение имеет быстроедействие на уровне базовых запросов.

Вас пригласили на стажировку в МТС и поручили решить следующую задачу, связанную с низкоуровневой оптимизацией архитектуры системы.

У вас есть набор из n нулей и m единиц, а также набор из a логических операций OR и набор из $n + m - 1 - a$ логических операций AND . Сначала вы выписываете все нули и единицы, которые у вас есть, в строку, а затем над каждой парой соседних элементов в строке пишете одну из логических операций, которые у вас есть. Вы должны использовать ровно столько операций каждого типа, сколько у вас имеется в наличии. После этого вы считаете результат полученного выражения следующим образом: к каждой паре соседних элементов в строке применяется операция, записанная над ней, и результат этой операции прибавляется к общему результату. Результаты операций считаются, как результаты классических логических операций «И» и «ИЛИ», а именно:

- $0 OR 0 = 0$
- $0 OR 1 = 1$
- $1 OR 0 = 1$
- $1 OR 1 = 1$
- $0 AND 0 = 0$
- $0 AND 1 = 0$
- $1 AND 0 = 0$
- $1 AND 1 = 1$

Ваша задача – максимизировать итоговый результат, если вы оптимальным образом расставите числа и операции.

Формат входных данных

В первой строке записано число $1 \leq T \leq 10^4$ – количество наборов тестовых данных. В следующих T строках содержатся независимые запросы – в каждой строке вам даны три числа $0 \leq n \leq 10^9$, $0 \leq m \leq 10^9$ и $0 \leq a \leq n + m - 1$. Гарантируется, что $n + m > 0$.

Формат выходных данных

Для каждого запроса выведите ответ в отдельной строке – максимальный результат, если упорядочить числа и операции оптимальным образом.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
2	8
1 8 7	0
100 0 0	

Задача Е. Дерево и МЕХ

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	4 секунды
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

У вас есть корневое дерево из n вершин с корнем в вершине 1. Пусть у каждой вершины есть некоторое неотрицательное значение, связанное с ней, у вершины v — значение a_v , в пределах от 0 до 10^9 . Пусть b_v — МЕХ значений a_u по всем u в поддереве вершины v , включая v . Назовём набор значений $b_1, b_2, \dots, b_n$ корректным, если он может быть получен из некоторого набора $a_1, a_2, \dots, a_n$ на данном дереве, где все a_i от 0 до 10^9 . Ваша задача — посчитать количество корректных наборов $b_1, b_2, \dots, b_n$ для данного дерева. Так как ответ может быть большим, выведите его остаток от деления на 998 244 353.

Формат входных данных

Каждый тест состоит из нескольких наборов входных данных. В первой строке находится одно целое число t ($1 \leq t \leq 50$) — количество наборов входных данных. Далее следует описание наборов входных данных. Первая строка каждого набора входных данных содержит число n ($1 \leq n \leq 500$) — размер исходного массива.

Далее в $n - 1$ строках содержится описание рёбер дерева, i -я строка содержит два целых положительных числа u_i, v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$).

Гарантируется, что сумма n по всем наборам входных данных не превосходит 1000.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите ответ на него — количество корректных наборов.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
6	2
1	14
3	5
1 2	33
2 3	233
2	216
1 2	
4	
1 2	
1 3	
2 4	
6	
1 2	
1 3	
2 4	
3 5	
3 6	
6	
1 2	
1 3	
2 4	
2 5	
2 6	

Задача F. Египтологические треугольники

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Назовём *египтологическими* прямоугольные треугольники со следующим свойством: все стороны треугольника имеют целые длины и периметр треугольника делится хотя бы на один из его катетов. Например, классический египетский треугольник имеет периметр $3+4+5=12$ и является египтологическим: его периметр делится на 3.

Ваша задача — по заданному n выяснить, сколько существует различных египтологических треугольников, у которых один из катетов имеет длину n .

Формат входных данных

Входные данные содержат одно целое число n ($1 \leq n \leq 10^{12}$).

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — количество различных египтологических треугольников, у которых один из катетов имеет длину n .

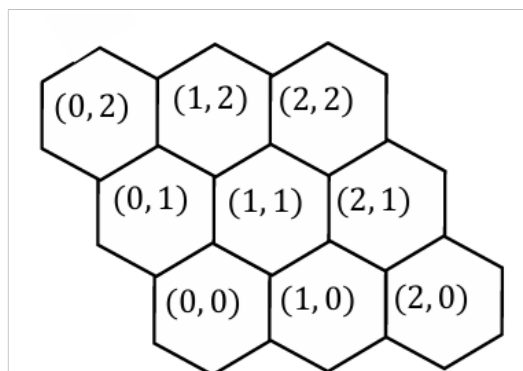
Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
6	1

Задача G. Ёмкости с бензином

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 3 секунды
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

В компьютерной игре «Mighty Mages and Heroes» игровое поле состоит из $(w + 1) \times (h + 1)$ шестиугольных клеток. Вы играете за дракона, ваш дракон находится на поле $(0, 0)$, его пещера — на поле (w, h) . На рисунке ниже приведён пример нумерации нижнего левого угла поля (окрестностей клетки $(0, 0)$).



Если дракон находится в клетке (x, y) , то он может пойти на одну из клеток $(x - 1, y - 1)$, $(x - 1, y)$, $(x, y - 1)$, $(x + 1, y)$, $(x, y + 1)$, $(x + 1, y + 1)$, при этом клеток с $x < 0$, $x > w$, $y < 0$ и $y > h$ не существует (и дракон не может пойти на такую клетку).

При этом на клетки расставлены ёмкости с бензином. Изначально пожароопасность всех клеток равна 0. Если ёмкость с бензином объёмом в a литров ставится на клетку (x, y) , то пожароопасность меняется следующим образом.

Пусть j — минимальное количество пересечений границ клеток при перемещении от клетки (x, y) до клетки (u, v) . Тогда, если $a - j$ положительно, степень пожароопасности клетки (u, v) увеличивается на $a - j$. Если $a - j$ меньше или равно 0, то степень пожароопасности клетки (u, v) не изменяется.

Всего было расставлено n ёмкостей с бензином одна за другой, i -я ёмкость ставится на клетку (x_i, y_i) и будет иметь объём a_i литров.

Вы хотите провести дракона по такому маршруту, чтобы максимальная степень f_{max} пожароопасности среди всех клеток, через которые он проходит, была минимально возможной.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит два целых числа w и h — размеры поля ($1 \leq h, w \leq 2 \cdot 10^5$ и $h \times w \leq 2 \cdot 10^5$) и количество ёмкостей с бензином n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$).

i -я из последующих n строк задаёт координаты i -й ёмкости x_i ($0 \leq x_i \leq w$), y_i ($0 \leq y_i \leq h$) и её объём a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$) для i -го распыления.

Формат выходных данных

Выведите одно число — максимальное значение степени пожароопасности f_{max} .

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
6 5 5 1 2 3 6 0 5 4 1 1 4 4 4 6 5 1	3

Задача Н. Жизнь лягушек

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	3 секунды
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

На болоте выстроились в круг n кувшинок. Пронумеруем их по часовой стрелке от 1 до n . Две лягушки — Анфиса и Василиса — сидят на каких-то двух из этих кувшинок, первая лягушка сидит на кувшинке a , а вторая лягушка — на кувшинке b . Им нужно встретиться, то есть оказаться на одной кувшинке. Для этого они могут совершать следующие ходы(ход состоит в перемещении на соседнюю кувшинку):

- Анфиса делает ход по часовой стрелке и тратит на это t_1 секунд
- Анфиса делает ход против часовой стрелки и тратит на это t_2 секунд
- Василиса делает ход по часовой стрелке и тратит на это t_3 секунд
- Василиса делает ход против часовой стрелки не тратит на это t_4 секунд
- Обе лягушки делают ходы навстречу друг другу — Анфиса делает ход по часовой стрелке, а затем Василиса делает ход против часовой стрелки. Такое действие недопустимо, если после хода Анфиса окажется на той же кувшинке, что и Василиса до хода — ведь вторая обязательно должна походить. На это действие тратится суммарно t_5 секунд
- Обе лягушки делают ходы навстречу друг другу — Анфиса делает ход против часовой стрелки, а затем Василиса делает ход по часовой стрелке. Такое действие недопустимо, если после хода Анфиса окажется на той же кувшинке, что и Василиса до хода — ведь вторая обязательно должна походить. На это действие тратится суммарно t_6 секунд

Ваша задача — определить минимальное время в секундах, через которое могут встретиться две лягушки, если они будут действовать оптимально.

Формат входных данных

В первой строке вам дано количество запросов в одном тесте $1 \leq T \leq 10^4$. В следующих T строках даны сами запросы. Каждый запрос характеризуется девятью числами — количеством кувшинок $1 \leq n \leq 10^9$, позициями лягушек $1 \leq a, b \leq n$ (сначала дана позиция Анфисы, а потом Василисы) и временами $1 \leq t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6 \leq 10^9$. Каждый запрос представляет собой независимую задачу, которую вы должны решить.

Формат выходных данных

Для каждого запроса в отдельной строке выведите минимальное время в секундах, которое потребуется на то, чтобы лягушки встретились.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	5
8 7 2 4 1 2 3 3 2	138
100 15 61 8 11 14 7 6 6	447
448 1 448 1 10000 10000 1 2 1000000	

Задача I. Задача за 300

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Это интерактивная задача

Екатерина учится в седьмом классе и является энтузиасткой олимпиадного программирования. Так что она не только активно тренируется решать задачи, чтобы стать абсолютной победительницей Всероссийской олимпиады по информатике, она ещё и хорошо знает историю олимпиад, в частности, тот факт, что первая Всесоюзная олимпиада по информатике прошла в 1987-1988 учебном году. Так что Екатерина считает все годы с 1 по 1986 включительно *доисторическими*.

Перед командной тренировкой Екатерина предложила сыграть в следующую игру: она загадывает «доисторический» год (то есть целое число от 1 до 1986 включительно), а остальная команда задаёт запросы.

Каждый запрос представляет собой целое число k , также находящееся в интервале от 1 до 1986 включительно. В ответ Екатерина вычисляет наибольший общий делитель d чисел n и k , проверяет, записано ли d на бумажке (перед началом игры бумажка пустая), если записано — сообщает «есть», иначе записывает на бумажку d и отвечает «нет».

Чтобы выиграть, команда должна угадать число за 300 или менее попыток.

Сокомандники менее опытные в олимпиадном программировании, чем Екатерина, и просят вас помочь решить задачу.

Протокол взаимодействия

Взаимодействие начинается программа жюри, играющая за Екатерину. Она выводит одно целое число t — количество сценариев ($1 \leq t \leq 50$).

Далее в каждом сценарии взаимодействие начинается ваша программа. Чтобы задать запрос, выведите знак вопроса (?), а затем, через пробел, выведите число k ($1 \leq k \leq 1986$). Программа жюри выведет 1, если наибольший общий делитель n и k уже встречался ранее в качестве ответа на какой-то из предыдущих запросов, и 0 в противном случае.

Чтобы ответить на запрос, выведите восклицательный знак (!), а затем, через пробел, выведите число n . При подсчёте количества запросов вывод ответа не учитывается как запрос.

Если вы уложились в требуемое количество запросов и число n угадано правильно, программа жюри переходит к следующему сценарию. Если же что-то пошло не так, вы получите вердикт тестирующей системы об ошибке.

Гарантируется, что программа жюри не изменяет число n после начала процесса взаимодействия (то есть интерактор не является адаптивным).

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
1	? 1
0	? 995
1	? 993
1	? 991
0	? 2
0	! 1982

Замечание

В примере из условия первым ответом в список занесена единица. Далее наибольший общий делитель для чисел 995 и 993 уже есть в списке (то есть равен 1), наибольший общий делитель для 991 отсутствует в списке, то есть он не равен 1; следовательно, он равен 991 (так как 991 — простое). Чисел, кратных 991, всего 2, так что проверяем делимость на 2 и находим ответ 1982.

Задача J. Интервью с тренером

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	4 секунды
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Это задача с двойным запуском

...Во время трансляции с соревнований по спортивному программированию гость студии — известный в узких кругах тренер — получил анонимное сообщение: «если хотите узнать сложность задач на предстоящий тур, во время рекламной паузы идите в комнату 322». Речь шла о финальном туре соревнований, в котором планировалось 10 задач. Это могло быть и провокацией — тогда любая попытка связаться с командой приведёт к дисквалификации. Тренер посмотрел на программу беседы — после перерыва ведущий планировал задать вопросы по двум недавним раундам ForceCoders — один раунд был из 7 задач, а второй из 5, а также попросить сделать прогноз, какую из 10 задач на предстоящем финале сдадут самой первой. У тренера появилась мысль, и он связался с командой до того, как пошёл в комнату 322.

...В комнате 322 тренер действительно увидел список 10 задач, отсортированных по сложности. Задачи, как обычно, пронумерованы заглавными латинскими буквами от A до J. Тренер запомнил список и вернулся в студию. И ведущий задал три последних вопроса — попросил упорядочить задачи раундов из семи и из пяти задач по степени оригинальности, а также спросил, какая задача из 10 будет на предстоящем финале сдана первой. Тренер мог выбирать, в каком порядке отвечать на эти вопросы. Ответом на первый и второй должны быть упорядоченные буквы задач, ответом на третий — одна буква от A до J.

Однако бдительные организаторы, догадывавшиеся о цели визита в комнату 322, «запикали» названную тренером букву задачи. Тем не менее, смотрящая трансляцию команда смогла по этому фрагменту интервью восстановить требуемый порядок задач.

...Вам поручено в рамках внутреннего расследования жюри об утечке информации повторить сделанное тренером и командой и передать порядок задач с помощью трёх сообщений — переданных в выбранном вами порядке строки длины 7 с названиями задач от A до G, расставленными в каком-то порядке, аналогичной строки с названиями задач от A до E и одной буквы, которая будет «запикана» на трансляции.

Формат входных данных

Ваша программа будет запущена два раза, первый раз в режиме `coach`, второй раз в режиме `team`.

Если задача запущена в режиме `coach`, то первой строкой входных данных будет `coach`. Далее следует одно целое число t ($1 \leq t \leq 10^5$) — количество тестовых примеров. Каждый тестовый пример состоит из одной строки длины 10, составленной из заглавных латинских букв от A до J, причём каждая буква встречается один раз.

Если задача запущена в режиме `team`, то первой строкой входных данных будет `team`. Далее следует одно целое число t ($1 \leq t \leq 10^5$) — количество тестовых примеров. Каждый тестовый пример располагается на одной строке и состоит из трёх слов через пробел — ответов тренера на вопросы в трансляции. Одна строка содержит 7 заглавных латинских букв от A до G, причём каждая буква встречается ровно один раз, вторая — 5 заглавных латинских букв от A до E, причём каждая буква встречается ровно один раз, третья — букву A (вне зависимости от того, какая буква была названа тренером). Порядок блоков сохраняется.

Формат выходных данных

Если задача запущена в режиме `coach`, то для каждого тестового примера вы должны вывести три строки. Одна строка из 7 заглавных латинских букв от A до G, причём каждая буква встречается ровно один раз, вторая из 5 заглавных латинских букв от A до E, причём каждая буква встречается ровно один раз, третья — одна буква от A до J. Порядок блоков определяет ваша программа.

Если задача запущена в режиме `team`, выведите одну строку для каждого тестового примера — восстановленный порядок сложности задач в предстоящем туре, то есть строку длины 10, которая

была получена в режиме coach.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
coach 1 ABCDEFGHIJ	J BEDACFG CEBAD
team 1 A BEDACFG CEBAD	ABCDEFGHIJ

Задача К. Йодосодержащие минералы

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Для презентации крупного проекта по разработке йодосодержащих минералов топ-менеджер Богдан получил последовательность целых неотрицательных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Некоторые элементы в последовательности равны нулю — это значит, что требуемый параметр ещё не определён. Посоветовавшись с LLM MWS Copilot, Богдан решил, что стоит нули заменить каким-то целым числом x .

Опытный инвестор сразу замечает потенциальный рост. Поэтому впечатление, которое презентация производит на инвесторов, зависит от длины наибольшей строго возрастающей подпоследовательности. Обозначим зависимость этой длины от значения x как $f(x)$.

Требуется найти $\sum_{i=1}^n i \cdot f(i)$.

Напоминаем, что длина наибольшей строго возрастающей подпоследовательности последовательности $s_1, s_2, \dots, s_m$ — наибольшее k такое, что существуют $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq m$, удовлетворяющие $s_{i_1} < s_{i_2} < \dots < s_{i_k}$.

Формат входных данных

Входные данные состоят из нескольких тестовых примеров.

Каждый тестовый пример состоит из двух строк. В первой строке содержится одно целое число n — длина последовательности a ($1 \leq n \leq 10^5$). Вторая строка содержит n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ — элементы последовательности ($0 \leq a_i \leq n$).

Гарантируется, что сумма n по всем тестовым примерам не превосходит $2.5 \cdot 10^5$.

Входные данные завершаются тестовым примером с $n = 0$, обрабатывать который не следует.

Формат выходных данных

Для каждого тестового примера в отдельной строке выведите одно целое число — ответ к задаче.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
2	3
1 1	24
4	56
2 0 3 0	3
6	
3 0 6 1 0 4	
2	
0 0	
0	

Задача L. Крош, массив и запросы

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

У Кроша есть массив из n неотрицательных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Обозначим за $f(x)$ минимальное число вида 2^k , $k \geq 0$, которое строго больше x .

Крош может сделать с массивом некоторые операции. За одну операцию он может выбрать некоторое $1 \leq i \leq n$ и заменить a_i на $f(a_i) - 1 - a_i$. Есть дополнительное ограничение: для каждого индекса i он может применить операцию к числу с этим индексом не более одного раза.

Крош хочет, чтобы побитовое исключающее или полученных элементов массива было как можно больше. Помогите ему понять, какого максимального его значения можно достичь.

Ответьте на q запросов. В i -м запросе вам даются два числа l_i и r_i , и вы независимо решаете задачу для подмассива исходного массива, где элементы берутся, начиная от l_i и заканчивая r_i .

Формат входных данных

В первой строке вам дано число $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, обозначающее количество чисел в массиве у Кроша, и число $1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$, обозначающее количество запросов. В следующей строке вам даны элементы массива – неотрицательные целые числа $0 \leq a_i \leq 10^9$. В следующих q строках содержатся запросы – i -й запрос описывается двумя числами $1 \leq l_i \leq r_i \leq n$.

Формат выходных данных

Для каждого запроса выведите ответ на него в отдельной строке.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
8 5	7
3 5 7 6 2 4 3 2	4
1 8	7
2 4	7
2 8	6
3 7	
4 8	

Задача М. Люди, не расходитесь!

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

После завершения тура чемпионата РуКод участники всех дивизионов на одной из площадок выстроились для фотографирования в ряд. Как известно, каждый участник относит себя к одному из шести дивизионов от А до F.

По задумке местных организаторов, каждый участник держит в руках табличку с буквой своего дивизиона. «Минуточку!» — сказал фотограф...

Наблюдая за процессом со стороны, тренер одной из команд задумался: если представить, что буквы на участниках слева направо — шестнадцатеричное число, задающее время в секундах, то какое минимальное количество участников должно подойти, чтобы время стало задавать целое количество минут, и из каких дивизионов будут эти участники? Участники могут подходить как справа, так и слева, но не могут становиться между какими-то другими участниками.

Формат входных данных

Первая строка входных данных состоит из букв от А до F. Строка непуста, её длина не превосходит 10^5 .

Формат выходных данных

Если строка, интерпретированная как шестнадцатеричное число, и так делится на 60, выведите ОК. Иначе выведите строку, составленную из минимального количества букв дивизионов, задающую список участников, которые могут добавиться к расстановке с её концов так, чтобы число стало делиться на 60. Если таких строк несколько, выведите лексикографически наименьшую из них. При этом порядок букв в строке не обязан совпадать с порядком, в котором участники будут добавляться к расстановке.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
ABCD	AACC
ABEDC	OK